Corrigé épreuve du 1er groupe

CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES DU PREMIER GROUPE S2

EXERCICE 1 (04 points)

1.1 Formule semi-développée de la N-éthyléthanamine : C_2H_5-NH-C_2H_5 ou encore Et-NH-Et . Dans la suite on adopte la notation simplifiée $(Et)_2NH$ **(0,5 pt)**

1.2 Ecrire l'équation bilan de la réaction $(Et)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (Et)_2NH_2^+ + HO^-$

1.3 .

Couples acide base mis en jeu : H_2O/ HO^- et $(Et)_2NH_2^+$ / $(Et)_2NH$ **(01 pt)**

1.4 Solution basique du fait de la prépondérance des ions hydroxyde HO^- devant les ions hydronium H_3O^+. Vérification possible en ajoutant quelques gouttes d'indicateur coloré approprié tel que le bleu de bromothymol. On obtiendrait une coloration bleue, teinte basique du BBT. **(01 pt)**

1.5 .

1.5.1 Inventaire des espèces chimiques en solution : $(Et)_2NH_2^+$; $(Et)_2NH$; HO^- ; H_3O^+ (H_2O est ultramajoritaire) **(0,25 pt)**

1.5.2 Ke = $[H_3O^+][HO^-]$ = constante à une température donnée. A 25°C on a ke = 10^{-14} **(0,25 pt)**

1.4.3 $pH = pka + \log \frac{[(Et)_2NH]}{[(Et)_2NH_2^+]}$ **(0,25 pt)**

1.4.4 L'équation d'électroneutralité conduit à $[(Et)_2NH_2^+] \approx [HO^-]$ en considérant que $[H_3O^+] << [HO^-]$

L'équation de conservation de la matière conduit à : $[(Et)_2NH] \approx [(Et)_2NH]_i = C_1$

En remplaçant dans la relation précédente on obtient : $pH = pka + \log \frac{C_1}{[HO^-]}$

Tenant compte de l'expression de ke donnée en 1.5.2) on aboutit à : : $pH = \frac{1}{2}(pKe + pKa - pC_1)$; avec

$pC_1 = -\log C_1$

Pour $C_1 = 10^{-1}$ mol.L^{-1} , le calul donne **pH = 11,7** **(0,75 pt)**

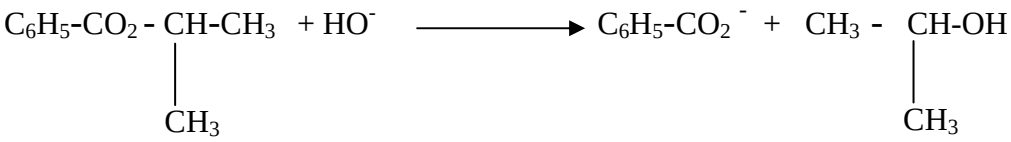
EXERCICE 2 (04 points)

2.1 $[HO^-]_0 = \frac{n(HO^-)}{V_{total}} = \frac{CV}{2V} = \frac{C}{2}$ = **5.10^{-2} mol. L^{-1}** **(0,25 pt)**

2.2 Equattion-bilan de la réaction de dosage $HO^- + H_3O^+ \longrightarrow 2\,H_2O$

A l'équivalence la solution est neutre puisqu'il s'agit d'un mélange d'acide fort et de base forte à l'équivalence ; donc la solution prend la teinte neutre du BBT, soit la coloration verte. **(0,50 pt)**

2.3



La réaction est lente et totale. **(0,50 pt)**

2.4

2.4.1 On a : n(alcool) = n (HO^-) réagi = n (HO^-) initial – n (HO^-) restant

En divisant par le volume v on obtient :

$$C = [HO^-]_0 - \frac{CaVa}{v}.$$ **(0,50pt)**

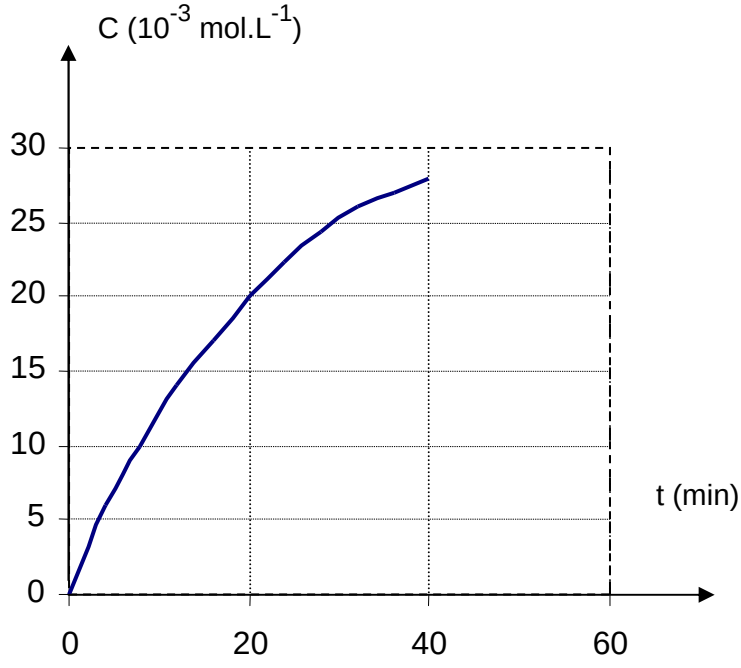
2.4.2 On complète le tableau. On obtient : **(01 pt)**

:

t (min)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
Va (mL)		22,0	19,8	18,0	16,5	15,0	13,8	12,8	12,0	11,5	11,0
C (10^{-3}mol/L)	**0**	**6**	**10**	**14**	**17**	**20**	**22,4**	**24,4**	**26**	**27**	**28**

La courbe C = f(t) a l'allure suivante :

.



2.4.3 V (alcool) = $\frac{dC}{dt}$

A chaque instant v(alcool) correspond au coeffiient directeur de la tangente à la courbe C = f(t) à cette date.

A t_1 = 4 min on trouve **$V(alcool)_1 = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.min^{-1}**

A t_2 = 32 min. **$V(alcool)_2 = 3.10^{-4}$ mol.L^{-1}.min^{-1}**

V(alcool) diminue car la concentration des réactifs diminue. **(0,75 pt)**

2.4.4 A 30℃ la température du mélange est plus faible, la vitesse de réaction serait alors plus faible aux même dates, la quantité de soude qui reste serait plus grande donc le volume d'acide nécessaire pour doser la soude serait plus grand. **(0,50 pt)**

EXERCICE 3 (04 points)

3.1

3.1.1 Un référentiel géocentrique a pour origine le centre de la terre et comprend trois axes orientés vers trois étoiles lointaines. Par analogie le référentiel « Uranocentrique » a pour origine le centre d'Uranus et comprend trois axes orientés vers trois étoiles lointaines. **(0,50 pt)**

3.1.2

- Référentiel uranocentrique : galiléen
- Système : satellite
- Forces appliquées : force gravitationnelle $\vec{F} = m\vec{g}$

. - On applique la deuxième loi de Newton. $\vec{F} = m\vec{a}$

D'où l'on tire $\vec{a} = \frac{G\,M\,\vec{u}}{r^2}$ d'où $\vec{a}$ est centripète ; par conséquent $a_\tau = \frac{dV}{dt} = 0$

Impliquant que V = constante ; le mouvement est uniforme **(0,75 pt)**

3.1.3 T est la durée d'un tour ; d'où T = $\frac{2\pi r}{V}$ et V = $\frac{2\pi r}{T}$ Etablir l'expression de la vitesse V du centre d'inertie du satellite en fonction du rayon r de sa trajectoire et de sa période T de révolution. **(0,25 pt)**

3.1.4 On trouve pour le satellite Umbriel. **V = 4,7.10^2 m.s^{-1}.** **(0,25 pt)**

3.2 .

3.2.1 Méthode graphique**.**

a) a = $a_n = \frac{V^2}{r} = \frac{GM}{r^2}$ d'où $V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ **(0,25 pt)**

b) De l'expression précédente on tire : $V^2 = \frac{GM}{r}$ d'où V^2 est une fonction linéaire de $\frac{1}{r}$, ce qui en adéquation avec la courbe $V^2 = f(\frac{1}{r})$ donnée en annexe qui est une droite passant par l'origine et dont l'équation s'écrit : $V^2 = k.\frac{1}{r}$. La constante k est le coefficient directeur de la droite.

K = $\frac{\Delta(V^2)}{\Delta(1/r)}$ = 6,1.10^{15}

Par identification on a : GM = k ; d'où M = $\frac{k}{G}$; AN : **M = 9. 10^{25} kg.** **(0,50 pt)**

3.2.2 Utilisation de la troisième loi de Kepler

a) On a T = $\frac{2\pi r}{V}$ et $V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$; d'où l'on tire : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ **(0,50 pt)**

b) On calcule $\frac{T^2}{r^3}$ pour les différents satellites. On obtient :

Satellite	**Rayon de l'orbite r (10^{6}m)**	**Période de révolution T (jour)**	$\frac{T^2}{r^3}$
MIRANDA	129,8	1,4	**6,7.10^{-15}**
ARIEL	191,2	2,52	**6,8.10^{-15}**
UMBRIEL	266,0	4,14	**6,8.10^{-15}**
TITANIA	435,8	8,71	**6,8.10^{-15}**
OBERON	582,6	13,50	**6,9.10^{-15}**

Le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ est une constante de valeur moyenne **6,8.10^{-15}** **(0,50pt)**

c) On a $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$ d'où l'on déduit **M = 8,8.10^{25} kg**. ; ce résultat est concordant à celui de la question b) du 3.2.1). **(0,50pt)**

EXERCICE 4 (04 points)

4.1

- la tension aux bornes du condensateur : $u_{c0} = E = 6$ V
- la charge du condensateur : $Q0 = C\, u_{c0} = 6.10^{-5}$ C
- l'intensité du courant circulant dans le conducteur ohmique : $I_0 = 0$
- la tension aux bornes du conducteur ohmique. $U_R = 0$ **(01 pt)**

4.2

4.2.1 Décharge oscillante du condensateur : la bobine ayant une résistance nulle, le circuit est siège d'oscillations électriques libres non amorties. **(0,25 pt)**

4.2.2 Aux bornes du condensateur : $u_c = \frac{q}{C}$

Aux bornes de la bobine on a : : $u_b = L\frac{di}{dt} = L\frac{d^2q}{dt^2} = LC\frac{d^2u_c}{dt^2}$ **(0,5 pt)**

4.2.3 On a : $u_c + u_b = 0$ d'où l'on tire : $LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + u_c = 0$ **(0,25 pt)**

4.2.4 Solution de la forme : $u_c = Uc_{max}\cos(\omega t + \psi)$

La courbe donnant les variations de la tension u_c en fonction de t est une sinusoïde : **(0,50 pt)**

4.2.5 $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 6{,}28.10^{-3}$ s. **(0,25 pt)**

4.3

4.3.1 $u_b' = R'i + L\frac{di}{dt}$ et $u_c = \frac{q}{C}$ conduisent à : $LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + R'C\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$

(0,25 pt)

4.3.2 L'énergie totale du circuit diminue par dissipation par effet joule à cause de la résistance R' de la bobine. . **(0,25 pt)**

4.3.3 on a : $T_1 = \frac{2\pi}{w_1}$: le calcul donne : $T_1 = 6{,}4.10^{-3}$ s. ; donc $T_1 \approx T_0$. **(0,25 pt)**

4.3.4 Sinusoïde dont l'amplitude décroît du fait de l'amortissement. **(0,50 pt)**

EXERCICE 5 (04 points)

5.1. Equation de désintégration du radon 222

$$^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Y + {}^{4}_{2}He$$

Par identification on trouve $Y = P_O$. **(0,25 pt)**

5.2. L'état gazeux du radon le rend dangereux à cause de la facilité d'infiltration dans les moindres fissures **(0,25 pt)**

5.3 $N_0 = n\ N_A = \frac{PV}{RT}$. N_A ; d'où **$N_0 = 4{,}8.10^{17}$ noyaux** **(0,50 pt)**

5.3.2

5.3.2.1 L'activité A est le nombre de désintégrations par seconde.

$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$; par intégration on obtient : **$A = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$** **(0,50 pt)**

5.3.2.2 L'activité décroit au cours du temps d'après le tableau. Ce qui est en accord avec l'expression établie à la question précédente **(0,50 pt)**.

5.3.2.3

a) et b) La courbe ln A = f(t) est une droite affine de pente négative ; d'où ln A = k t + b (1)

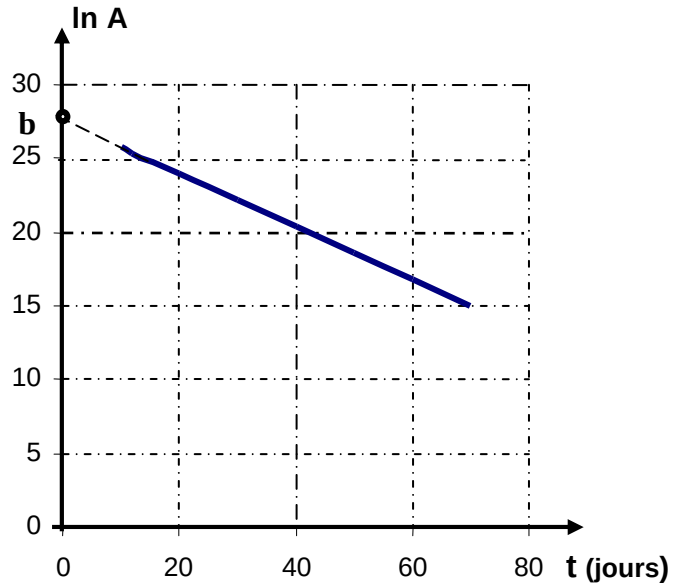
Avec $k = \frac{\Delta \ln A}{\Delta t} = -0{,}18$ jour^{-1} et b = ordonnée à l'origine = 27,65

De l'expression $A = A_0 e^{-\lambda t}$ on déduit $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$ (2)

Les relations (1) et (2) donnent par identification on déduit :

:$\lambda = -k$ d'où **$\lambda = 0{,}18$ jour^{-1}** **(0,50 pt)**

$\ln A_0 = b = 27{,}65$ impliquant que $A_0 = e^{27{,}65}$ d'où **$A_0 = 10^{12}$ bq** **(0,25 pt)**.



5.3.2.4 $A_0 = \lambda N_0$. En replaçant on trouve : $A_0 = 10^{12}$ bq .On trouve la même valeur. **(0,50 pt)**

5.3.2.5 $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ = **3,85 jours** **(0,25 pt)**

5.3.2.6 En faisant $N = N_0 e^{-\lambda t}$ on trouve $N \approx 0$ s'où $A \approx 0$. Il n'y a plus de noyaux radioactifs dans l'ampoule, la substance n'est plus active. . **(0,50pt)**